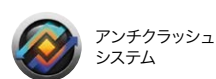


5軸制御立形マシニングセンタ
MU-4000V



5軸制御立形マシニングセンタ **MU-4000V**



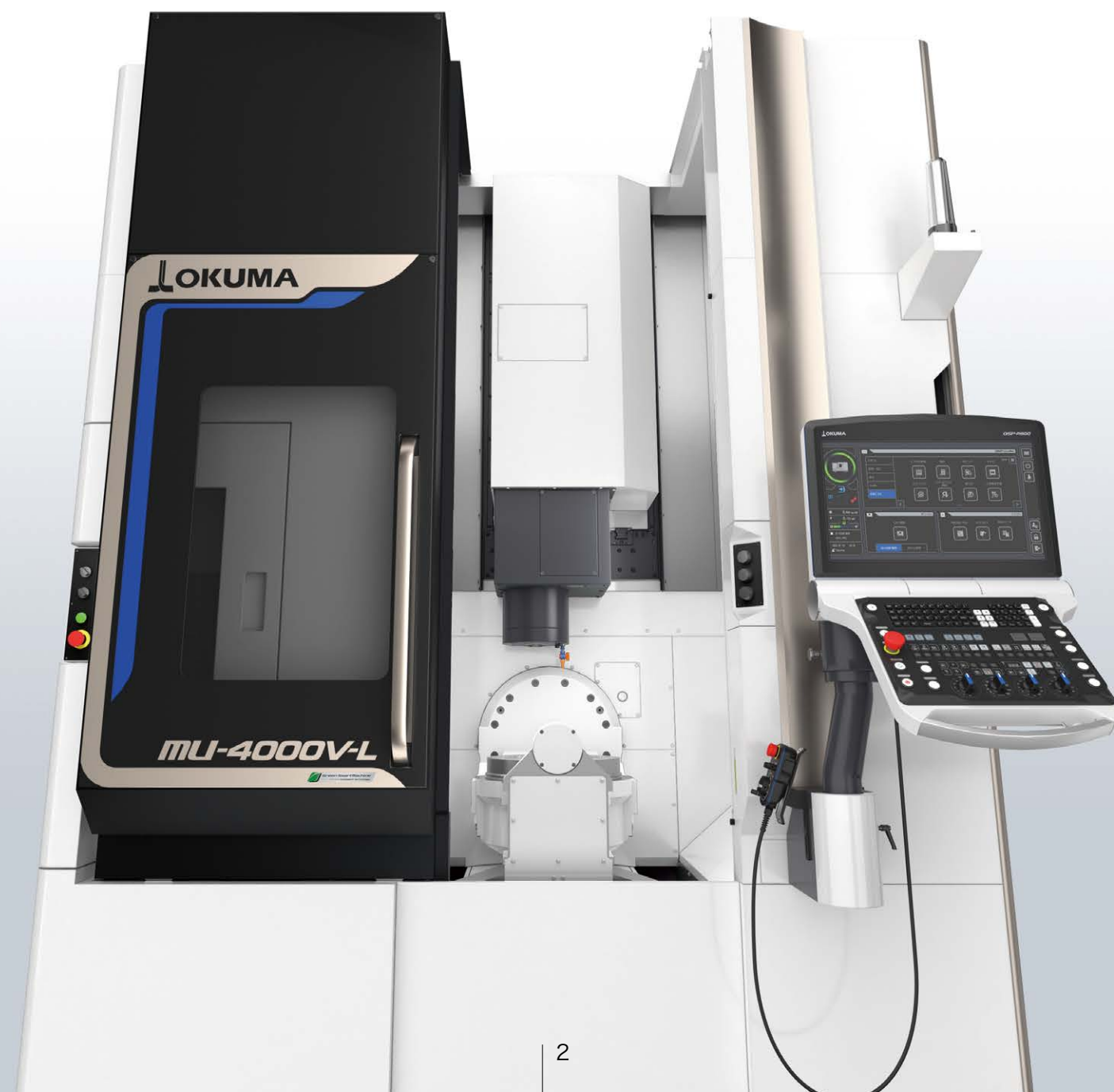
「機・電・情・知」※ 融合で ものづくりの可能性を拓く新世代加工機

MU-4000Vは、5軸加工のための優れた基本性能、広い加工領域、使い易さを備え、高品位な5軸加工から旋削、研削、ギヤ加工など、従来の複合加工を超えた工程集約まで、新たなものづくりの可能性を拓く5軸制御マシニングセンタです。

5軸加工に必要な加工情報、工具情報、段取情報およびデジタルツインなど、ものづくりDXを実現する新世代CNC「OSP-P500」を搭載し、さらなる生産性向上と安定生産を図ります。

※「機・電・情・知」
「機」：機械技術、「電」：電気技術、「情」：情報技術、「知」：知識創造を融合した機電一体のオークマならではの融合技術

カタログ掲載の写真・画像には特別仕様を含みます



5軸制御マシニングセンタを超えた新世代加工機

5軸加工に求められる使い易さ、加工領域、高精度、高品位など、すべてをコンパクトに収めた高性能マシン。
MU-4000Vは、「機・電・情・知」融合で、旋削、研削、ギヤ加工など、複合加工の新しい領域を切り拓き、新たなものづくりの可能性を拡げます。

高精度な5軸加工を実現

高精度な5軸加工を支える高剛性の「トラニオンテーブル」、幾何誤差を自動で計測・補正する「ファイブチューニング」、温度変化や発熱による寸法変化を最小限に抑える「サーモフレンジーコンセプト」で、優れた寸法安定性を長時間実現します。



人工関節



人工衛星部品



ブリスク

オペレーターに優しい操作性

テーブル・主軸への寄り付きが良好、刃先の視認性が良いテーブル構造、加工室内が一目で確認できる大きな窓、明るくちらつきの少ないLED照明の採用など、オペレーターの作業負担を軽減します。

十分な加工領域と工具移動量

広い加工領域を確保し、トラニオンテーブルがスイングした状態でも工具交換を行うことができます。

高い切削能力で加工時間を短縮

主軸および旋削主軸は高トルクモータを採用し、重切削や難削材加工など多様な加工に対応。高能率加工を実現します。

自動化システムへの柔軟な拡張性

多本数ATCマガジンへの展開、自動パレット交換（APC）、ロボット、ローダの設置が容易です。目的に応じた最適な自動化システムが構築できます。

主軸回転速度	15,000min ⁻¹
テーブル上面～主軸端面	120 ～ 580mm
テーブル寸法	φ400mm
最大ワーク寸法	φ500×H400mm
最大積載質量	300kg
早送り速度	X・Y・Z:50m/min
工具収納本数	32本（チェーンマガジン式）



(21.5インチ画面操作盤搭載)

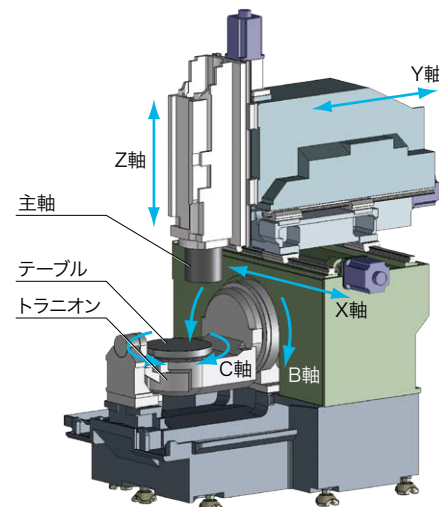
高精度5軸加工

「機・電・情・知」融合による高精度5軸加工

高精度、使い易さ、コンパクトを追求した「トラニオンテーブル」

トラニオンテーブルのB軸には剛性が高く高速駆動に適したローラギヤカム、C軸には低回転時でも高いトルクを発生するダイレクトドライブモータを採用し、高速・高精度な加工を可能としています。

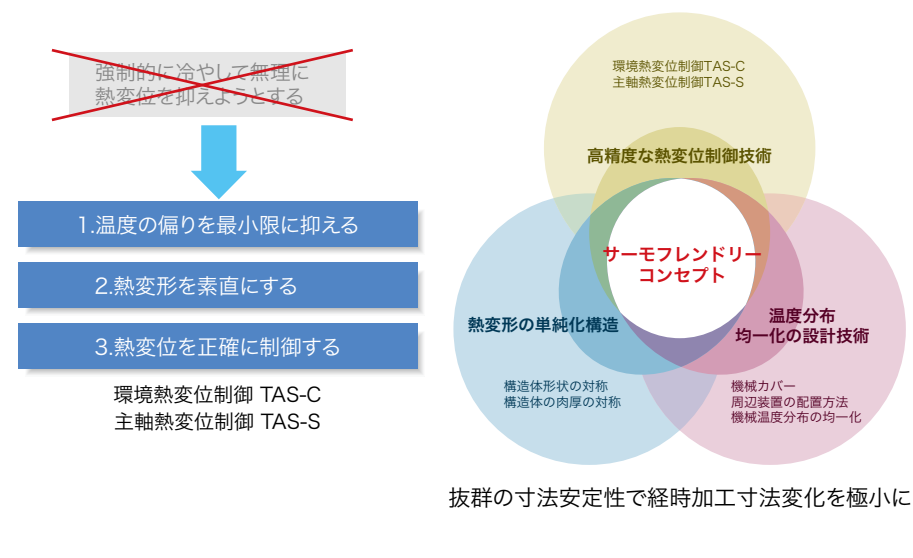
- 高速動作
 - B軸：50min⁻¹
 - C軸：120min⁻¹（標準仕様）
1,200min⁻¹（旋削仕様）
- 割出し精度（実績値）
 - B軸割出し精度：±1.8秒
繰返し精度：±0.5秒
 - C軸割出し精度：±2.3秒
繰返し精度：±0.1秒



※ カタログ記載のデータは実績値であり、精度を保証するものではありません。

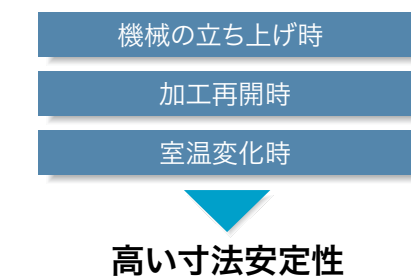
“温度変化を受け入れる”独自の考え方 サーモフレンドリーコンセプト

■サーモフレンドリー構造により抜群の熱安定性を実現



■サーモフレンドリーコンセプトで 実現するムダの削除

オークマの「サーモフレンドリーコンセプト」は、室温変化時の高い寸法安定性はもちろんのこと、機械の立ち上げ時や加工再開時にも高い寸法安定性を実現します。熱変位を安定させるための暖機運転時間を短縮し、加工再開時の寸法修正の負担軽減を図ります。



■環境熱変位制御 TAS-C

Thermo Active Stabilizer - Construction

「環境熱変位制御TAS-C」は、機械の熱変位特性を踏まえ、適切に配置されたセンサの温度情報と、送り軸の位置情報により、環境温度変化による機械構造体の熱変位を推定し、正確に制御します。

■主軸熱変位制御 TAS-S

Thermo Active Stabilizer - Spindle

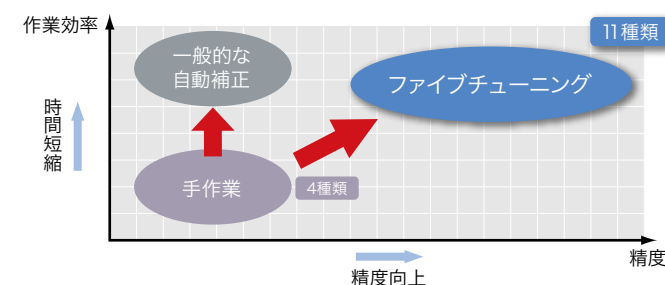
「主軸熱変位制御TAS-S」は、主軸の温度情報に加え、主軸回転/主軸回転速度変更/主軸停止など様々な状況変化も考慮します。回転速度が頻繁に変化する場合でも、主軸の熱変位を正確に制御します。

加工精度を最大限に引き出す知能化技術

幾何誤差を計測・補正 ファイブチューニング[®]（特別仕様）

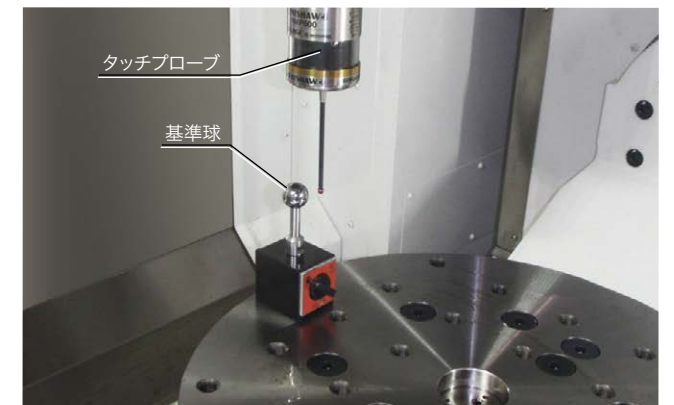
■5軸加工精度をレベルアップ

5軸加工精度には、回転軸の芯ズレなどの『幾何誤差』が大きく影響します。「ファイブチューニング」は、タッチプローブと基準球を使って『幾何誤差』を計測し、計測結果を用いて補正制御を行うことで、5軸機の運動精度をチューニングします。これにより、一段上のレベルの5軸加工精度を実現します。



■5軸加工で高精度を維持

「サーモフレンドリーコンセプト」と「ファイブチューニング」の相乗効果で、一般工場環境下においても安定した高精度な5軸加工を実現します。

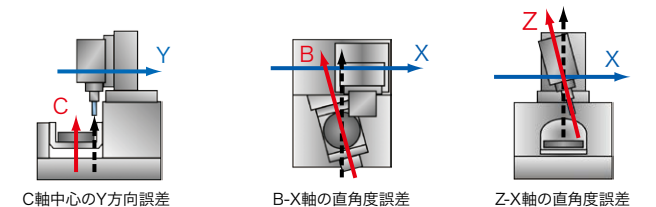


タッチプローブと基準球だけで幾何誤差を計測、自動でチューニング

■誰でも、早く、簡単に、幾何誤差を自動でチューニング

これまでの手作業による回転中心の測定は面倒で時間のかかるものでしたが、「ファイブチューニング」では、機械が自動で計測を行うため、誰でも短時間に安定した精度で計測することが可能になります。（最大11種類の幾何誤差を自動でチューニングします。）また、チューニングの結果は、自動/手動/MDI運転、工具先端点制御入/切にかかわらず適用されますので、今までと同じ操作で段取・加工を行うことができます。

【幾何誤差の例】



脱炭素社会の実現に貢献

高生産性・高精度と環境対応の両立

Green-Smart Machine (グリーンスマートマシン)

オークマは、主要生産拠点である国内3工場のカーボンニュートラル化に向けて、エネルギー消費を削減する取り組みを進めてまいりました。高精度加工はもとより、自動化、工程集約による高い生産性を実現した上で、グリーンエネルギーの利用を行い、国内3工場をカーボンニュートラルの実践工場といたしました。

脱炭素社会の実現に向けて、「寸法精度の安定性」と「エネルギー消費量の削減」の両立を自律的にを行い、環境対応に貢献するオークマの知的工作機械を「Green-Smart Machine」と定義し、全面展開します。

カーボンニュートラル実践工場で生産した製品を世界中に提供し、お客様とともに製造業が抱える社会課題の解決に貢献してまいります。

Green-Smart Machineは、「寸法精度の安定性」と「エネルギー消費量の削減」の両立を自律的に行う「環境対応型スマートマシン」です。

Green-Smart Machine を実現する技術

機械が自律的に高精度を安定維持する知能化技術 サーモフレンドリーコンセプト

“温度変化を受け入れる”独自の考え方で、精度維持のための特別な冷却装置や過度な空調管理なしでも高い精度安定性を実現します。

■暖機運転、寸法補正の削減

毎日の暖機運転や環境温度変化時の寸法補正に必要な時間を削減

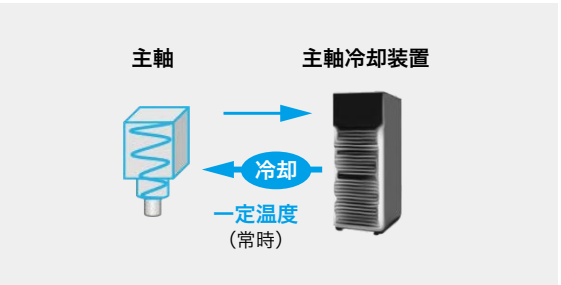
■空調電力の削減

空調温度の管理範囲を広げても高い寸法精度安定性を確保

■機体冷却装置の削減

精度維持のための特別な機体冷却装置はなくても抜群の寸法精度安定性

■オークマの冷却の考え方



冷却油の供給温度を常時一定温度とすることで、冷却装置の消費電力を削減

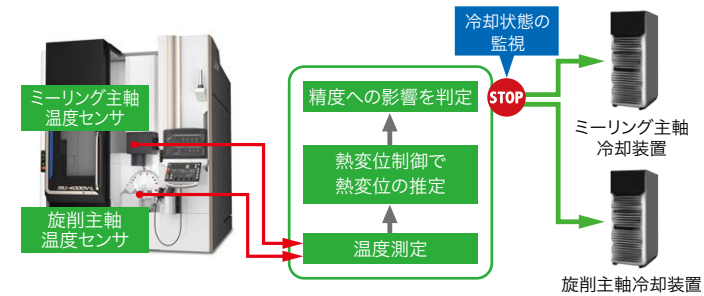
脱炭素社会に対応した省エネシステム ECO suite plus

■ECOアイドルストップ

工場の消費電力の多くを占める各補機を、不要な時はオフにし消費電力を削減します。

自動運転停止中だけでなく、手動操作中のアイドルストップも可能にしました。オペレーターは意識することなく、消費電力・二酸化炭素排出量が削減されます。

■非加工時に機械が冷却状態を監視し、高精度を保ちながら、積極的に冷却装置オフ

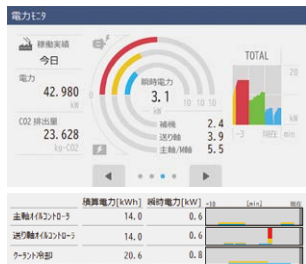


■ECO電力モニター

主軸、送り軸、周辺機器の電力を個別でOSP操作画面に表示します。ECOアイドルストップで停止した機器ごとの省エネ効果をその場で確認できます。

■ECOオペレーション

チップコンベヤ、ミストコレクタなど、周辺機器を必要な時だけ運転することで、省エネ運転を可能にします。

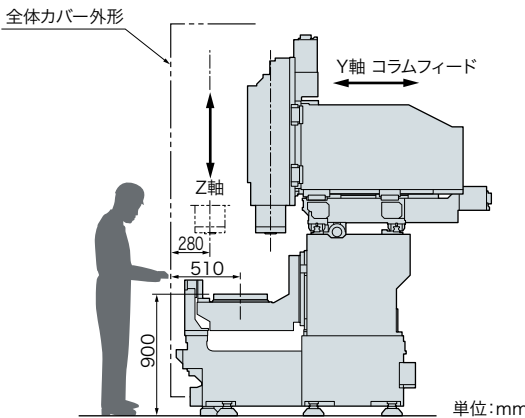


深慮設計から生まれた使い易い5軸加工機

寄り付きの良さが、 オペレーターの負担を軽減

トラニオンの軸方向からアプローチすることで、テーブル中心までが510mmという良好な寄り付きを実現。

主軸への寄り付きも良好で、加工準備作業時のオペレーターの負担を軽減し、作業効率アップを図ります。

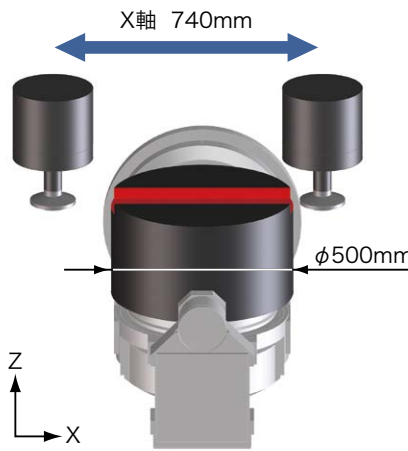


対象ワークに対する十分な動作範囲

最大ワーク径φ500mm、最大ワーク高さ400mmの十分な加工領域を確保し、テーブルを様々な角度に傾斜させた状態でも、ワークの端まで工具が届くため、広範囲な5軸加工が可能です。

トラニオンがスイングしたままでも工具交換が出来るので、サイクルタイムの削減や加工精度の向上につながります。

■最大ワークも余裕で加工



加工時の視認性を向上

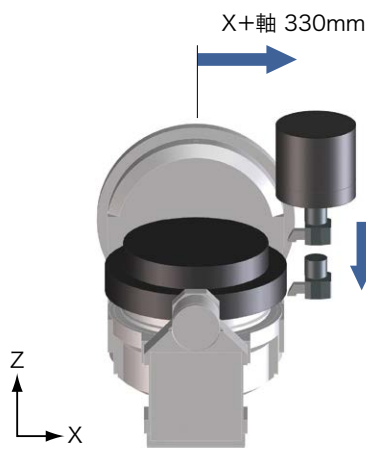
120度傾いたワーク状態が確認できるBC軸テーブル構造と正面ドアの大型窓。さらに、加工室内を明るく照らす、ちらつきの少ないLED照明の採用で、加工時の視認性を向上しています。



■広い加工エリア

- 旋回範囲
B軸 +90〜120度
C軸 360度(無限回転)
- 最大ワークサイズ
φ500×高さ400mm
- 最大積載質量 300kg
- 大きなX軸移動量で、最大ワーク径(φ500mm)の外周加工が可能です。

■切削時の刃先の視認性も抜群

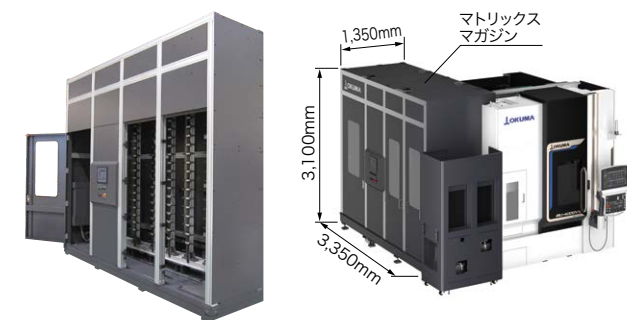


柔軟な拡張性で最適な自動化を実現

フレキシブルな自動化オプション

■ATCマガジン

- チェーンマガジン方式：48本、64本（標準仕様：32本）
- マトリックスマガジン方式：64本、98本、132本、166本、200本、234本、268本

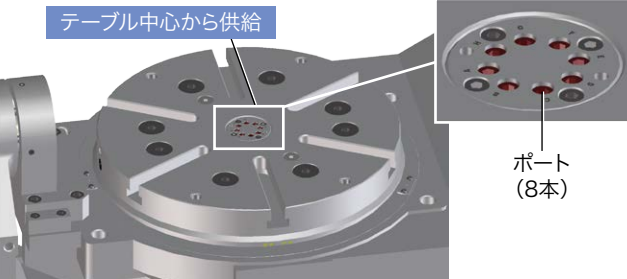


マトリックスマガジン
※ 写真撮影のためカバーを取り外しています。

64本～166本用
マトリックスマガジン仕様

■複雑な油空圧治具にも対応可能な余裕のポート数

- 最大ポート数：8本※（特別仕様）



※ 旋削仕様、APC仕様の場合は、対応可能なポート数が異なります。

■ワークを載せたまま工具を自動計測



工具折損検出・自動工具長補正

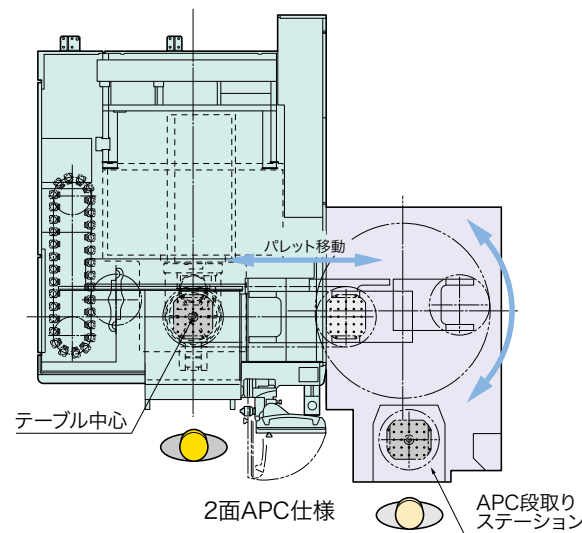
■ワークの芯出しや寸法を自動計測



自動原点補正・自動計測（無線伝達式タッチプローブ）

■自動パレット交換（APC）

- 外段取りによるワーク取付作業で機械の稼働率を向上
- APCによるパレット交換を右側方とする構造で、機械前面からの寄り付きの良さは損なわれません。
- 旋削仕様でも選択可能

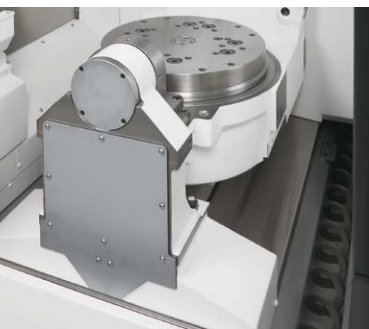


安心、確実な切粉処理

優れた切粉処理



サドル上洗浄装置（標準仕様）



機内切粉処理（コイル式）（特別仕様）



シャワー洗浄装置（特別仕様）



機外切粉処理（リフトアップチップコンベヤ）（特別仕様）

切削液の劣化を抑制し廃液量削減 スラッジレスタンク（特別仕様）

機械の安定稼働には切削液に含まれる不純物（スラッジ）除去が重要で、切削液タンクの清掃作業は欠かせません。「スラッジレスタンク（特別仕様）」は、効率的にスラッジを回収することで切削液によって発生する不具合を削減します。タンク内のスラッジ堆積の抑制により面倒なタンクの清掃作業の頻度も激減し、長時間にわたる安定稼働を実現します。

スラッジ回収率99%（被削材が鋳物の場合）

切削液タンク3年間清掃不要（社内実績）

切削液3年間交換不要（社内実績）

■切削液のスラッジ除去、廃棄時の環境負荷低減

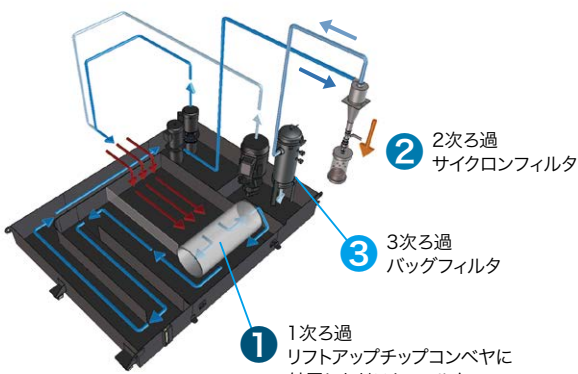
スラッジ回収率 **99%※**（被削材が鋳物の場合）
97%※（被削材がアルミの場合）

※ 3次ろ過装置（バッグフィルタ）透過後の状態
自社評価時の回収率

■3年間 タンク清掃不要（自社設備機実績）

スラッジレスタンク内の切削液の流れは一方方向のため、タンク内での停滞による劣化を抑制します。切削液の交換頻度を大幅に削減し、廃棄時の環境負荷も低減します。

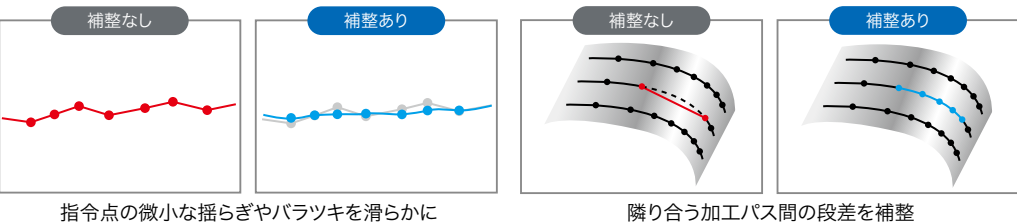
注 水溶性切削液のみの対応となります。



最高の加工面品位を生み出す同時5軸制御

手間なく金型の面品位を向上 Hyper-SurfaceⅡ(特別仕様)

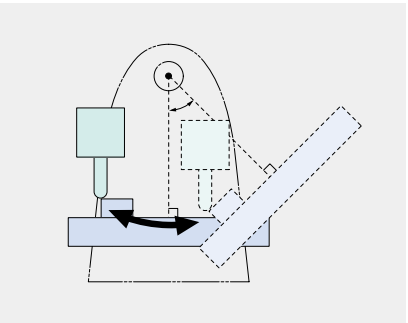
CAMの加工データに起因するスジ目やエッジの乱れを抑制して加工面品位を向上し、手仕上げ磨き工程の時間を削減します。従来のSuper-NURBSによる曲面適応加速度制御に加え、Hyper-Surfaceの新機能により、CAMから出力された加工データのエッジ部や隣接する加工パス間の位置ズレを、形状精度を保持しつつ、自動で補整します。



同時5軸キットでさらに使いやすく

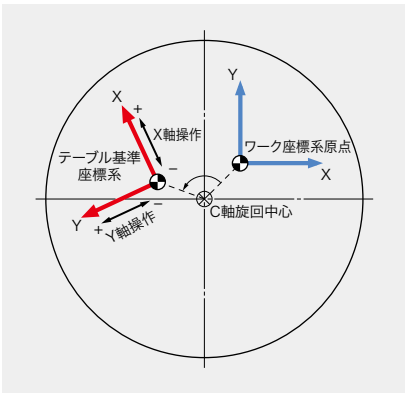
■工具先端中心手動送り(特別仕様)

回転軸を手動で操作した時に、工具先端を中心として回転動作させる機能です。テーブルを回転させた場合、ワークに対する工具の位置が変化しないように軸移動が行われます。



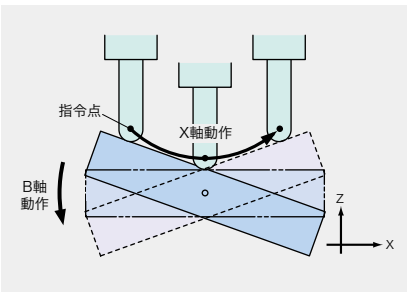
■テーブル基準座標系手動送り(特別仕様)

回転したテーブル基準の座標系でX・Y・Z軸方向の手動送り(早送り、切削送り、パルスハンドル)ができる機能です。



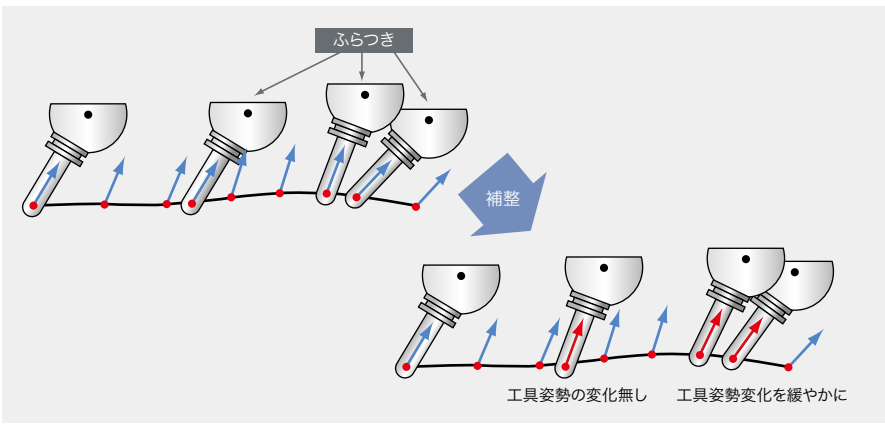
■工具先端点制御Ⅱ(特別仕様)

ワークに対する工具先端点の経路が、A・B・C軸を含む軸移動指令で工具先端の軌跡を直線にするよう各軸を制御する機能です。
●直線指令(G01)でX軸とB軸を同時指令した場合、ワークからみた工具経路は直線となります。



■工具姿勢補整(工具先端点制御Ⅱに含む)

加工曲面に対する工具方向(工具姿勢)を制御する5軸加工では、曲面の変化に応じて工具姿勢も変化します。CAMの演算性能または誤差により工具姿勢にふらつきがあると、加工曲面が滑らかに関わらず、送り軸に不要な加減速動作や反転動作が発生します。工具姿勢補整機能は送り速度が滑らかに変化するように前後の指令から工具姿勢を自動補整して、加工時間の短縮と加工面品位の向上を実現します。

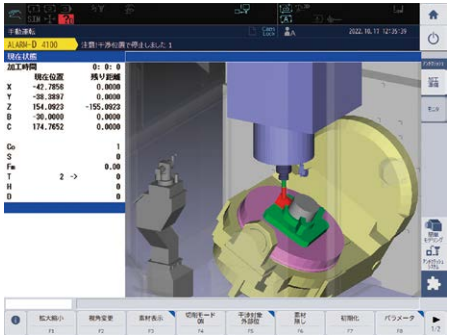


機械の能力を最大限に発揮する智能化技術

衝突防止機能 アンチクラッシュシステム(特別仕様)

■世界初の“ぶつからない機械”

ワーク・工具・治具、主軸・テーブルなど機械構造物の3Dモデルデータを持ったNC装置(OSP)が実際の機械動作に先立ちリアルタイムにシミュレーション。干渉や衝突をチェックし、衝突寸前に機械動作を停止させます。
誰でも安心して“加工に集中”でき、段取・初品加工時間を大幅に短縮できます。



サーボ制御最適化機能 サーボナビ

サーボ制御の最適化で、加工精度・加工面品位向上、高精度・安定加工を長期間維持

■最適な設定を自動でできる機能 サーボナビAI(Automatic Identification)

テーブル上のワーク重量を自動で推定し、テーブル回転軸の加速度を重量に応じて最適化します。
重量ワークは安定加工、軽量ワークは、より高速で加工ができます。

■機械をより長く使用できる機能 サーボナビSF(Surface Fine-tuning)

長年に亘る機械の使用で生じる加工精度の劣化を認識し、サーボナビが加工面品位を回復します。
ボールねじやガイドの摩耗に起因した、送り軸操作の反転部に生じる加工面の筋目に対しても改善が可能です。
また、機械の状態が大きく変化して、異音や振動が発生した場合でも、即座に異音や振動をなくすることができます。

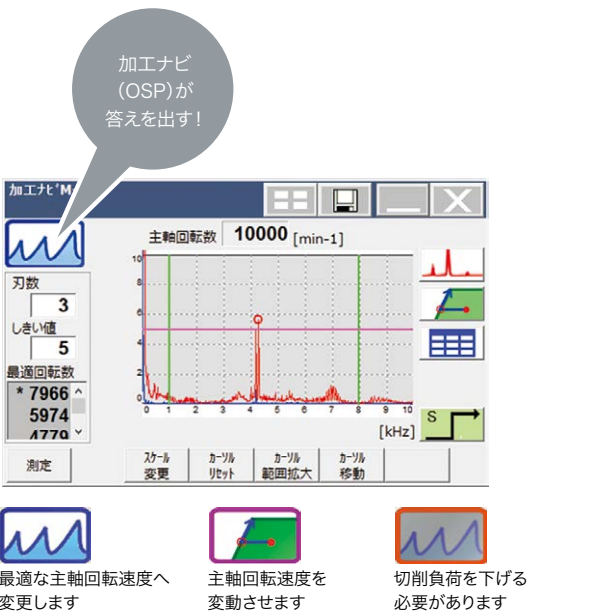
ミーリング用加工条件探索機能 加工ナビ M-i、M-gⅡ+(特別仕様)

■最適な主軸回転速度へ自動で変更(M-i)

機械に埋め込まれたセンサによりびびり振動を測定し、最適な主軸回転速度へ自動的に変更します。

■解析結果を見ながら加工条件を変更(M-gⅡ+)

機械に取り付けたマイクで加工びびりを検知・分析することにより、有効な対策方法をナビゲートします。



■機械仕様

	項目	単位	MU-4000V	旋削仕様: MU-4000V-L
移動量	X軸(主軸ラム左右)	mm	740(+20 ATC動作)	
	Y軸(主軸ラム前後)	mm	460	
	Z軸(主軸ラム上下)	mm	460	
	B軸(トラニオン旋回)	度	+90～-120	
	C軸(テーブル回転)	度	360(無限回転)	
	テーブル上面～主軸端面	mm	120 ～ 580{50～510}	
テーブル	テーブル寸法	mm	φ400	
	最大ワーク寸法	mm	φ500×H400{φ500×H330}	
	床面～テーブル上面	mm	900	
	最大積載質量	kg	300{200}	
	旋削主軸回転速度	min ⁻¹	-	1,200
主軸	主軸回転速度	min ⁻¹	15,000{20,000, 25,000}	12,000
	主軸変速レンジ数		無段	
	主軸テーパ穴		7/24テーパ No.40[HSK-A63]	HSK-A63
	主軸軸受内径	mm	φ70	
	送り速度	m/min	X・Y・Z:50	
送り速度	早送り速度	度/min	B:18,000(50min ⁻¹) C:43,200(120min ⁻¹)	
	切削送り速度	mm/min	X・Y・Z:1～50,000	
	主軸用電動機(10分/連続)	kW	22/18.5{30/22, 15/11}	22/18.5
	送り軸用電動機(X・Y・Z・B軸)	kW	X・Y・Z:3.5、B:4.6	
	送り軸用電動機(C軸:ミールリング加工時)	kW	6.7	
電動機	旋削主軸用電動機(15分/連続)	kW	-	15/10
	自動工具交換装置(ATC)		MAS BT40[HSK-A63]	HSK-A63
	工具収納本数		32本(チェーンマガジン式) [48本、64本:チェーンマガジン式、64本以上:マトリックスマガジン式]	
	工具最大径(隣接有/無)	mm	φ90/φ125	
	工具最大長さ	mm	300	
自動工具交換装置(ATC)	工具最大質量	kg	8	
	最大工具質量モーメント	N・m	7.8	
	工具選択方式		メモリランダム(マトリックスマガジンは固有番地方式)	
	機械高さ	mm	2,950	
	所要床面積の大きさ 幅X奥行	mm	2,399x3,444	
機械の大きさ	機械質量	kg	9,700	
	数値制御装置		OSP-P500M-H	OSP-P500S-H

[]:特別仕様 { }:APC仕様

■標準仕様・標準付属品

標準主軸	50～15,000min ⁻¹	22/18.5kW [10分/連続]、No.40	切削液装置※2	タンク315L(有効170L)、ポンプ250W
複合加工主軸	50～12,000min ⁻¹	22/18.5kW [10分/連続]、HSK-A63	ATCエアブロー	
早送り速度	X・Y・Z:50m/min		切粉エアブロー	ノズル式
主軸・主軸頭冷却装置	オイルコントローラ		照明装置	LED照明灯(右側取付)
エアクリーナ(フィルタ)	レギュレータ含む		機内切粉処理※3	切粉洗流装置 テーブル左右2本
カラー液晶パネル付操作盤	21.5インチ タッチパネル		切粉受皿	有効60L
パルスハンドル			基礎座(ジャッキボルト付き)	7個
テーパ穴クリーニング棒			3段状態表示灯	タイプC(LEDシグナルタワー) 赤色(アラーム)、黄色(完了) 緑色(動作中)
B/C軸旋回テーブル	0.0001度			
C軸テーブル※1	φ400mm、Tミソ18H7 6本			
操作用工具			ATC32本	
用具箱			ATCマガジンシャッター	
主軸熱変位制御(TAS-S)			全体カバー	天井付き(全閉形)
環境熱変位制御(TAS-C)			ケミカルアンカー仕様	
サドル上洗浄装置				

※1 旋削仕様時は、φ400mm、M12タップ 28ヶ所となります。

※2 油性切削液は使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、ポンプの容量を800Wにアップする必要があります。

※3 油性切削液を使用する場合、機内チップコンベヤ(コイル式)を選択ください。

注 油性切削液の使用は火災の原因となりますので火災防止対策が必要です。無人運転は絶対にしないでください。

■特別仕様・特別付属品

名称	備考	名称	備考
高速主軸 50～20,000 min ⁻¹	△ 30/22kW [10分/連続]*1	シャワー洗浄装置	機内右側面取付、ノズル5本
高速主軸 50～25,000 min ⁻¹	△ 15/11kW [10分/連続]*1	ワーク洗浄ガン	
2面拘束主軸*2	△ HSK、BIGプラス	スラッジレスタンク	
ボールねじ冷却	X・Y・Z軸	機内チップコンベヤ(コイル式)	
アブスケール検出	X・Y・Z軸	機外切粉処理	△ リフトアップチップコンベヤ: フロア式・ドラムフィルタ式
自動パレット交換装置(APC)*3	2面、6面、FMS		
ATC本数特殊	△ 48本、64本(チェーンマガジン式) 64本、98本、132本、166本、200本、 234本、268本(マトリックスマガジン式)	同上用チップバケット	△ Hyper-Surface II
ブルスタッド特殊仕様	△ MAS1・JIS・CAT・DIN	自動工具長補正・折損検出	タッチセンサ(レニショー製)による
テーブル上面形状特殊	△ テーブル上面タップ式	自動原点補正・自動計測	タッチプローブ(レニショー製)による
スルースピンドルクーラント*4	1.5MPa又は7.0MPaより指定 25,000min ⁻¹ 仕様はHSK-A63のときのみ対応	工具寿命管理(時間積算等による)	
		過負荷監視(送り適応制御含む)	
オイルミスト装置		自動ドア	

△ 対応する標準仕様が削除されます。

*1 主軸テーパ穴は、7/24テーパ\No.40(BIGプラス)かHSK-A63が対応可能です。

*2 BIGプラスホルダを使用する場合は、必ず本仕様を選択願います。

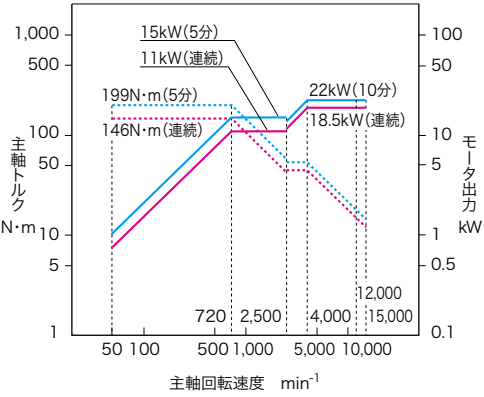
*3 パレットの上面は、M12タップ 28ヶ所となります。

*4 オークマ専用ブルスタッドボルト(市販品と端面研削、Oリング、スルー穴径が異なる)が必要となります。

■主軸トルク・出力線図

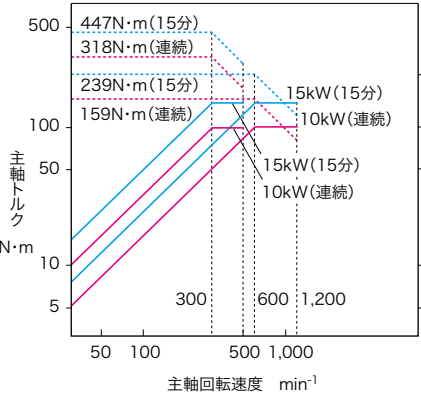
■標準主軸

- 主軸回転速度 15,000min⁻¹
(旋削仕様時 12,000min⁻¹)
- 最大出力 22/18.5kW(10分/連続)
- 最大トルク 199/146N・m(5分/連続)



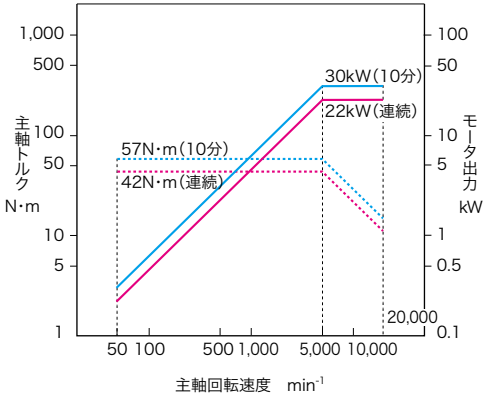
■旋削主軸

- テーブル(旋削主軸)回転速度 1,200min⁻¹
- 最大出力 15/10kW(15分/連続)
- 最大トルク 447/318N・m(15分/連続)



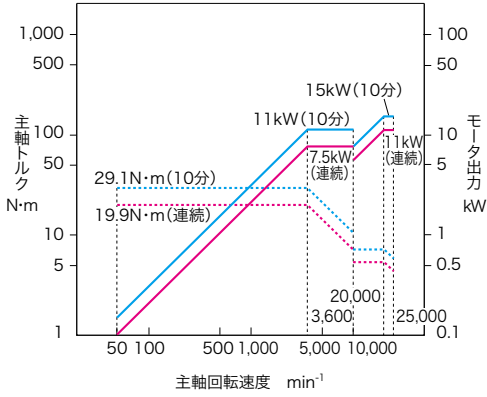
■高速主軸

- 主軸回転速度 20,000min⁻¹
- 最大出力 30/22kW(10分/連続)
- 最大トルク 57/42N・m(10分/連続)



■高速主軸

- 主軸回転速度 25,000min⁻¹
- 最大出力 15/11kW(10分/連続)
- 最大トルク 29.1/19.9N・m(10分/連続)



ものづくりDXを実現する新世代CNC
OSP-P500M/S

生産性の向上と安定生産

機電情報一体のオークマならではの、機械制御や加工動作を忠実に再現する高度な「デジタルツイン」環境を構築し、新たな価値創造を実現します。そして、お客様の加工ノウハウを活かせる操作性、高生産性・高精度と環境対応を両立する脱炭素ソリューション、脅威を増すサイバー攻撃に対する強固なセキュリティ機能で、生産性の向上と安定生産に寄与します。

機械と加工を忠実に再現 現場作業をデジタル支援
デジタルツイン

オフィスのPCと、新世代CNCで実現した「オークマの**2**つのデジタルツイン」
機械の停止時間を短縮し機械稼働率を向上

オフィスのPCだけでなく、実機搭載CNCでも同一のシミュレーションが可能。

現場で発生した課題はオフィスに戻ることなく現場で迅速解決！

実機と同じCNC制御、データ、3Dモデルを活用することで、仮想機械を忠実に再現、シミュレーションの精度を向上。

超高速シミュレーションにより、短時間で事前検証。



21.5インチ操作盤

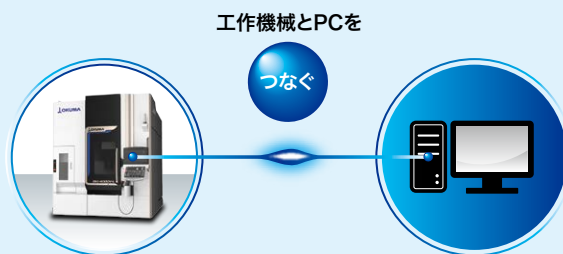


※ シミュレータはOSP-P500の特別仕様です。

つなが、はじまる、ものづくり革命 **Connect Plan**

「つなが」、「見える化する」、「改善を促す」

Connect Plan(コネクトプラン)は、工作機械をつなぎ、工場の稼働実績が見える化することで、稼働率向上に向けたカイゼン活動を促進するシステムです。工作機械とPCを接続し、Connect PlanをPCにインストールするだけで、機械の稼働状況を加工現場や事務所など、どこからでも見える化できます。稼働率向上の取り組みをするお客様に最適なソリューションです。



■標準仕様

基本仕様	制御	X、Y、Z、B、C、同時5軸、主軸制御1軸
	位置検出	OSP形全域絶対位置検出方式(原点復帰操作不要)
	座標機能	機械座標系1組、ワーク座標系20組
	最小・最大指令値	±99999.999mm、±9999.9999° 10進8桁、指令単位系:0.001mm、0.01mm、1mm、0.0001°、0.001°、1°
	送り機能	切削送りオーバーライド0~200%
	主軸制御	主軸回転速度直接指令、オーバーライド30~300%、多点割出機能
	工具補正機能	工具登録本数:最大999組、工具長・径補正:工具1本あたり3組
	ディスプレイ	21.5インチカラー液晶パネル+マルチタッチ操作
	セキュリティ	オペレータ認証、ロックスクリーン、OSP-VPSII-STD
	プログラム容量	プログラムストア容量4GB、運転バッファ容量2MB
プログラミング	プログラム操作	スケジュールプログラム、固定サイクル、G/Mコードマクロ、四則演算、論理演算、関数機能、変数機能、分岐命令、座標計算
	領域加工、座標変換、プログラミングヘルプ、ユーザータスク、キー溝サイクル、フィクスチャオフセットII	
	加工現場に必要な情報を見る化、デジタル化したsuiteアプリ、suiteアプリにワンタッチアクセスするsuiteタッチ	
	ひとつの画面で一連の作業を完結させる「1画面オペレーション」、迷わない機械操作を実現する機械操作パネル	
操作機能	OSP suite	加工現場に必要な情報を見る化、デジタル化したsuiteアプリ、suiteアプリにワンタッチアクセスするsuiteタッチ
	かんたん操作	ひとつの画面で一連の作業を完結させる「1画面オペレーション」、迷わない機械操作を実現する機械操作パネル
	MacMan plus	加工管理機能:加工実績、稼働実績、トラブルの情報の集計と表示、消費電力量の見える化、ファイル出力
	操作機能	操作ヘルプ、負荷メータ、アラームヘルプ、シーケンス復帰、手動割込み自動復帰、パルスハンドル重畳、パラメータ入出力、PLCモニタ、パラメータかんたん設定
通信・ネットワーク機能		USB(2ポート)、Ethernet、DNC-T1、Smart I/F
高速高精度仕様		主軸熱変位制御 TAS-S、環境熱変位制御 TAS-C、HiカットPro、ピッチ誤差補正、Hi-G制御、サーボナビ、サイクルタイム短縮
省エネ機能	ECO suite plus	ECOアイドルストップ、ECOオペレーション、オイルコントロール自動制御、ECO電力モニタ
	電源回生機能	主軸・送り軸の減速時に発生するエネルギーを回生して使用

■特別仕様

項目	キット仕様	NML		らくらく		DT		DT5<らく	
		E	D	E	D	E	D	E	D
デジタルツイン									
バーチャル加工						●	●	●	●
						(VE)	(VD)	(VE)	(VD)
クイックモデリング						●	●	●	●
						(VE)	(VD)	(VE)	(VD)
OPC UA for Machine Tools						●	●	●	●
OSP API KIT						●	●	●	●
対話機能									
らくらく対話アドバンスM(リアル3D含む)				●	●			●	●
対話型MAP(I-MAP)						●	●		
スマートOSP操作				●	●	●	●	●	●
プログラミング									
運転バッファ容量 10MB		●	●	●	●	●	●	●	●
プログラマブルメッセージ(MSG)		●	●	●	●	●	●	●	●
スケジュールプログラム自動更新		●	●	●	●	●	●	●	●
ブロックスキップ 9組									
プログラムブランチ 9組									
ワーク座標系選択	100組	●		●		●		●	
(標準20組)	200組			●		●		●	
	400組								
ヘリカル切削		●	●	●	●	●	●	●	●
三次元円弧補間									
同期タップII		●	●	●	●	●	●	●	●
任意角度面取加工		●	●	●	●	●	●	●	●
円筒側面加工									
工具毎の許容回転速度設定									
F1桁送り	外部スイッチ式、パラメータ式								
プログラマブルストロークリミット(G22、G23)		●	●	●	●	●	●	●	●
傾斜面加工	タイプI、タイプII								
ダイナミックフィクスチャオフセット									
ギヤ加工パッケージ									
ホブ・スカイピング加工									
シンクロドライビング									
三次元工具補正									
図形変換	プログラマブルミラーイメージ(G62)	●		●		●		●	
	図形の拡大・縮小(G50、G51)	●		●		●		●	
ユーザータスク	コモン変数 1,000組、2,000組								
	Gコードマクロ 追加80組								
	入出力変数各16点								
シーケンスストップ		●	●	●	●	●	●	●	●
シーケンス復帰	ブロック途中へのシーケンス復帰	●		●		●		●	
工具摩耗補正	入力制限含む	●	●	●	●	●	●	●	●
工具寿命管理	予告・警告含む	●	●	●	●	●	●	●	●
外部入出力・通信機能									
RS-232Cコネクタ									
DNC接続	DNC-T3、DNC-B、DNC-DT								
	DNC-C/Ethernet								
計測機能									
自動工具長補正/折損検出									
マガジン内工具折損検出									
ワーク自動計測/自動原点補正									
マニュアル計測(センサは含みません)		●	●	●	●	●	●	●	●
対話計測(タッチセンサ、タッチプローブが必要です)									
NCゲージ									
モニタ機能									
エクセルマシニング									
アンチクラッシュシステム									
リアル3Dシミュレーション				●	●	●	●	●	●
簡易ロードモニタ	主軸過負荷監視	●	●	●	●	●	●	●	●
NC稼働モニタ	時間積算・ワークカウンタ	●	●	●	●	●	●	●	●
状態表示灯									
工具折損無負荷検出				●		●		●	
MOP-TOOL	適応制御、過負荷監視								
AI機械診断*	主軸・送り軸、送り軸								
機械情報ロギング									
加工状態監視									
加工ナビM-i、M-gII+(加工条件探索)									
送り軸リトラクト									
工具退避サイクル									
自動化・無人化機能									
自動電源遮断	M02、END、アラーム、ワーク準備完了でOFF	●	●	●	●	●	●	●	●
ウォーミングアップ(カレンダータイマによる)									
外部プログラム	ボタン式、ロータリースイッチ式								
	デジタルスイッチ式、BCD式(2桁、4桁)								
自動化機器との接続	ロボット・ローダ I/F								
	スタッククレール I/F								
	FMS接続 I/F								
高速・高精度機能									
アブソスケール検出	X・Y・Z軸								
ファイブチューニング									
ダイナミック変位補正		●	●	●	●	●	●	●	●
0.1μm制御(直線軸指令単位)									
Hyper-SurfaceII	直線3軸、直線3軸+回転2軸								
5軸加工機能									
工具先端点制御II(工具姿勢補正を含む)									
工具姿勢指令									
切削点指令									
工具側面加工									
リーディングエッジオフセット									
工具側面オフセット									
工具軸方向工具長補正									
手動送り	工具軸方向手動送り、工具軸直角方向送り								
	テーブル基準座標系手動送り								
	工具先端中心手動送り								
省エネ機能 ECO suite plus									
ECO電力モニタ	電力計取付								
主軸電力ピークカット									
消費電力の外部出力インタフェース									
その他									
同時5軸キット									
ファイブチューニングキット									
NCゲージキット									
漏電遮断									
OSP-VPSII-EX(ウイルス防御システム)									
外部M信号[4組、8組]									

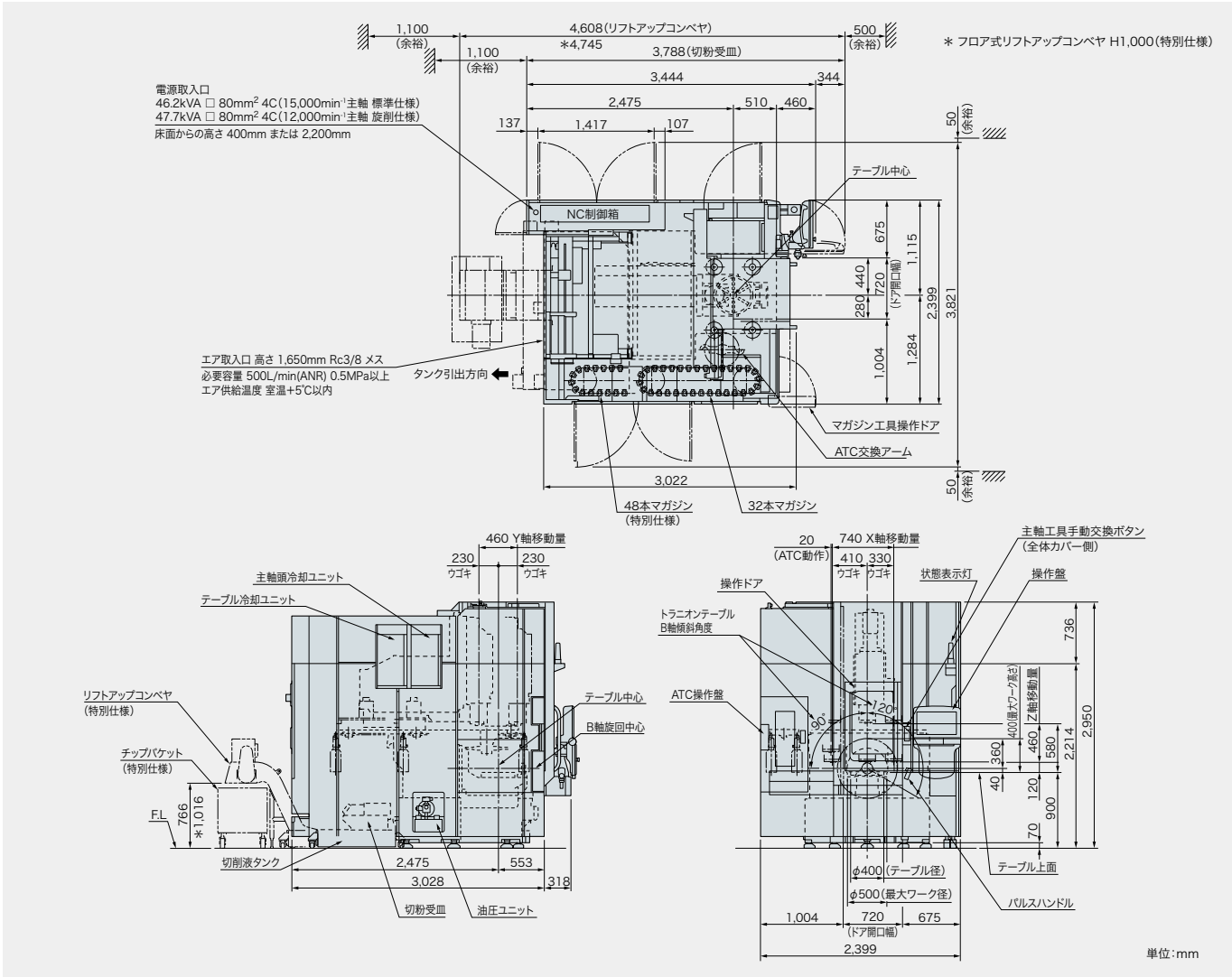
注 NML：ノーマルキット DT：デジタルツインキット DTらくらく：デジタルツインらくらく

対話キット E：エコノミー、D：デラックス

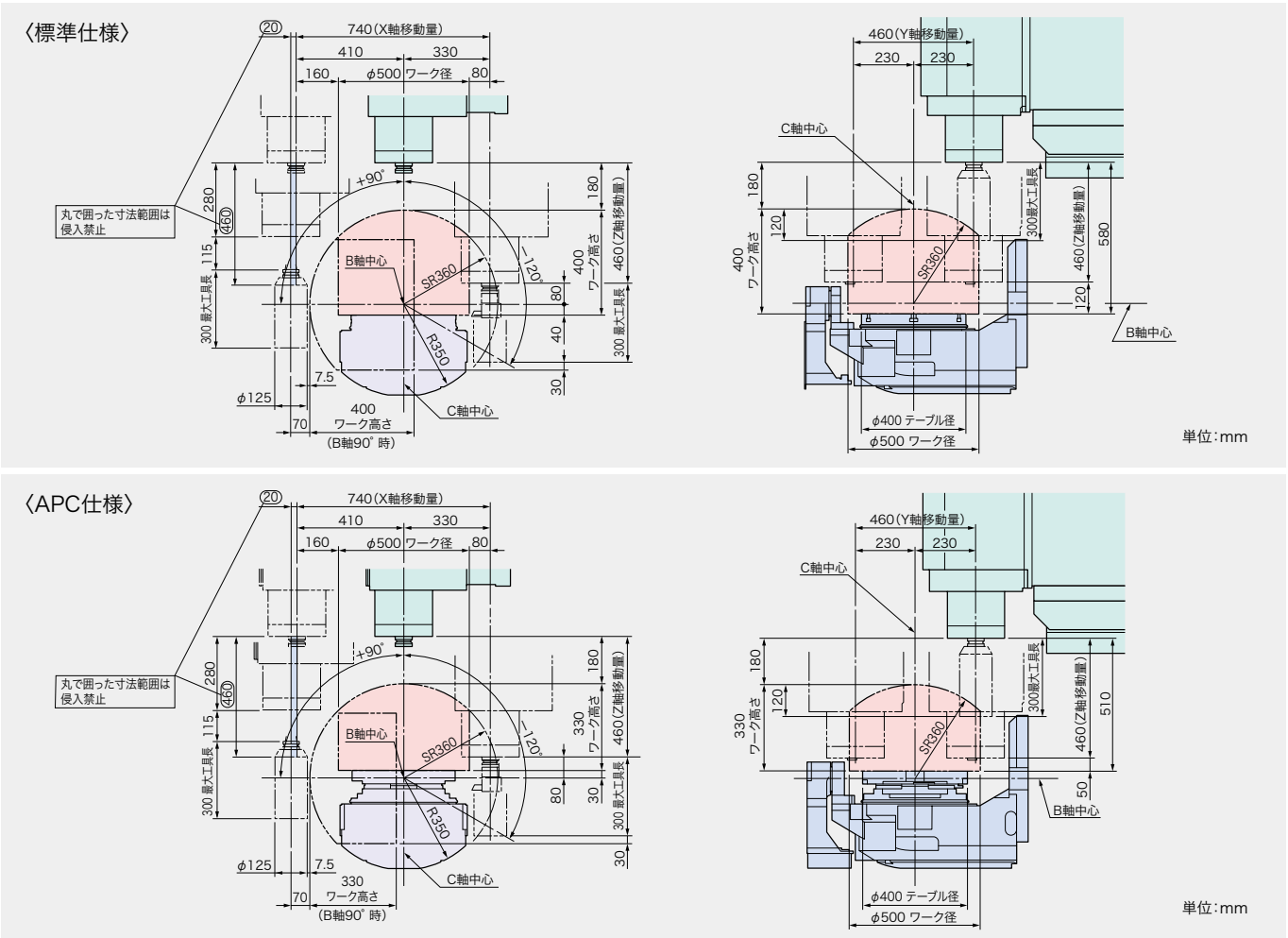
他にVE、VDキットでは、PC上で動作するデジタルツイン オンPCの機能が提供されます。

注 NML:ノーマルキット DT:デジタルツインキット DTらくらく:デジタルツインらくらく対話キット E:エコノミー、D:デラックス
他にVE、VDキットでは、PC上で動作するデジタルツイン オンPCの機能が提供されます。
* アブソスケール検出仕様の場合に、ボールねじの摩耗検知が可能です。
予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。

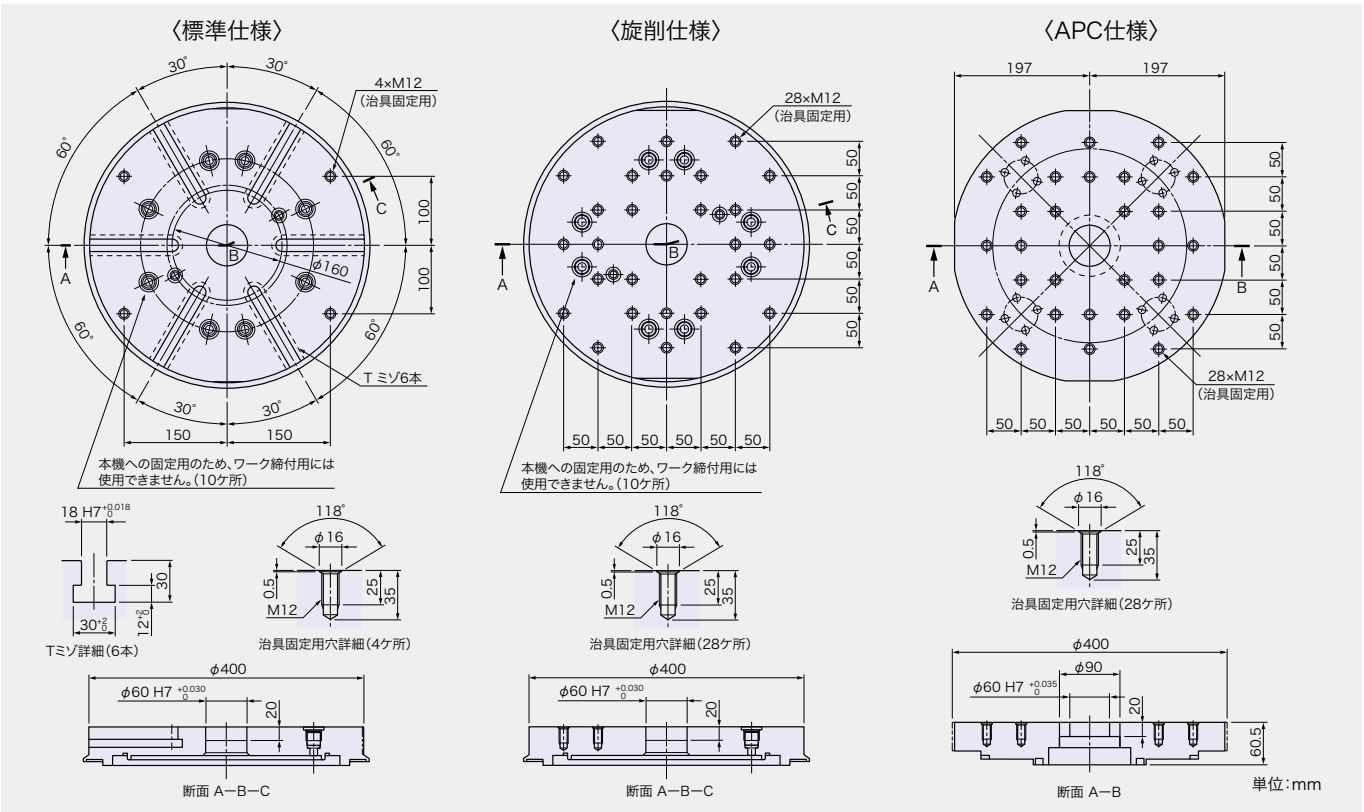
■仕様図・据付図



■動作範囲図



■テーブル寸法図



■チップコンベヤ推奨仕様 (詳細はオークマ営業担当にお問い合わせください。)

○：推奨仕様 △：条件付推奨仕様

被削材		鋼材	鋳鉄	アルミ・非鉄金属	混合 (汎用)
切粉形状					
機内切粉処理	洗流式 (標準仕様)	—	○ (ウェット)	○	—
	コイル式 (特別仕様)	○	○ (ドライ、ウェット)	—	○
機外切粉処理 (特別仕様)	ヒンジ式 (フロア式)	○	—	—	△*4
	スクレーパ式	—	○ (ドライ)	—	—
	スクレーパ式 (ドラムフィルタ付)	—	○ (ウェット) マグネット付	△*3	—
ヒンジ式+スクレーパ式 (ドラムフィルタ付)		△*1	△ (ウェット)*2	○	○

*1 微細切粉が多い場合 *2 長さ100mm以上の切粉がある場合 *3 長さ100mm以上の切粉がない場合 *4 微細切粉が少ない場合

■機外切粉処理 (リフトアップチップコンベヤ) の代表形式

名称	ヒンジ式 (フロア式)	スクレーパ式	スクレーパ式 (ドラムフィルタ付)	ヒンジ式+スクレーパ式 (ドラムフィルタ付)
形状				



火災へのご注意

お客様の工場、設備を火災から守り、安全な作業を続けていただくために、機械を使用する際には下記の火災に対する注意事項をお守りください。

切削には油性切削液を使用しないでください。高温の切粉、工具の摩擦熱、研削時の火花等により、火災が発生する危険があります。また、発火の可能性がある物質の加工、及びドライ加工時も、下記の注意事項を守り十分な安全対策を実施して、加工を行ってください。

- 油性切削液について
 - 不燃性の切削液を使用してください。
 - 油性の切削液をやむを得ず使用する場合は、
 - ・工具切削の状態、工具寿命を確認し、発火に至らない切削条件を選定した後加工してください。
 - ・切削液の十分な吐出を保つために定期的なフィルターの清掃を実施し、常に吐出確認を行ってください。
 - ・近くに消火器を準備し、常時操作員の監視、自動消火装置の設備など、火災に備えてください。
 - ・機械の周囲に燃えやすいものを置かないでください。
 - ・切り屑を堆積させないでください。
 - ・機内及び周辺の定期的な清掃を実施し、機器が正常に動作している事を確認してください。
 - ・無人運転はしないでください。
 - ・自動消火装置等の周辺装置を必要としますので、設備検討段階よりその旨を連絡してください。
- 発火の可能性がある物質加工時の注意

消防法に定められた可燃性物質(固体)、及び樹脂、ゴム、木質系材料を加工する場合は、火災防止のため材料の特性を良く理解した上で、上記1. (2)の注意事項を守り十分な安全対策を実施してください。
例) マグネシウム加工時の場合、切粉と水溶性切削液が反応して水素が発生し、発火した切粉により爆発的な火災を起こす危険性があります。
- ドライ加工について

ドライ加工時には、加工物、工具、切粉が冷却されませんので、特に機械の周囲に燃えやすいものを置かないこと及び切り屑を堆積させないでください。また、工具切削の状態、切削条件、工具寿命に注意するなど、上記1. (2)の油性切削液に準じた配慮と十分な安全対策を実施してください。

〔 本製品は日本の外国為替及び外国貿易法に定められる規制貨物等に該当する場合があります。海外へ持ち出される場合はオークマ株式会社へ事前にご連絡ください。 〕

総合案内:www.okuma.co.jp

“モノづくり”情報サイト:www.okumamerit.com



オークマ株式会社

本社・本社工場

〒480-0193 愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1
TEL 0587-95-7823 FAX 0587-95-4091

可児工場

〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘3-6
TEL 0574-63-5729 FAX 0574-63-5647

東日本支店・東日本CSセンター

／〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-627-1
TEL 048-840-4000 FAX 048-851-2280

名古屋支店・名古屋CSセンター

／〒480-0193 愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1
TEL 0587-95-0911 FAX 0587-95-0901

大阪支店・大阪CSセンター

／〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5-13-25
TEL 06-6339-9081 FAX 06-6339-9099

山形営業所／〒990-0033 山形市諏訪町1-1-1 (センチュリープレイス山形3階)

TEL 023-625-8639 FAX 023-625-8657

仙台営業所／〒984-0038 仙台市若林区伊在2-22-8

TEL 022-288-9100 FAX 022-288-9920

東北CSセンター・郡山営業所

／〒963-8041 福島県郡山市富田町字権現林15-38
TEL 024-954-8583 FAX 024-954-8584

新潟営業所／〒950-0911 新潟市中央区笹口1-20-5 (ファイ・ビル5階)

TEL 025-246-1221 FAX 025-243-2435

太田営業所／〒373-0823 群馬県太田市西矢島町588-1

TEL 0276-61-3982 FAX 0276-45-1800

水戸営業所／〒310-0031 水戸市大工町1-2-3 (トモスミとビル5階)

TEL 029-233-3211 FAX 029-233-3212

東京営業所／〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10 (立花亀戸ビル2階)

TEL 03-5858-4861 FAX 03-5609-3390

西関東CSセンター・西関東営業課・東日本テクノ営業課

／〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3144
TEL 046-229-1025 FAX 046-229-1157

三島営業所／〒411-0941 静岡県駿東郡長泉町上土狩字奥原716

TEL 055-987-8259 FAX 055-987-9603

浜松営業所／〒435-0031 静岡県浜松市中央区長鶴町163-2

TEL 053-464-2911 FAX 053-464-8171

安城営業所／〒444-1154 愛知県安城市桜井町塔見塚46-2

TEL 0566-79-1250 FAX 0566-99-6421

長野営業所／〒399-0036 長野県松本市村井町南2-9-18

TEL 0263-85-6311 FAX 0263-85-5231

金沢営業所／〒920-0024 金沢市西念3-12-27

TEL 076-261-6633 FAX 076-261-6637

京滋営業所／〒612-8414 京都市伏見区竹田段川原町245

TEL 075-645-2171 FAX 075-645-2175

明石営業所／〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2067-1

TEL 078-949-3341 FAX 078-949-3334

西日本CSセンター・福山営業所

／〒721-0961 広島県福山市明神町2-5-31

TEL 084-959-5708 FAX 084-959-2145

広島営業所／〒731-0138 広島市安佐南区祇園3-22-5

TEL 082-874-7771 FAX 082-871-1911

高松営業所／〒761-8057 高松市田村町513-1

TEL 087-868-2530 FAX 087-868-2671

九州営業所／〒812-0006 福岡市博多区上牟田3-7-5

TEL 092-473-8960 FAX 092-473-9006

サービスセンター / ☎ 0120-506-090